**Mathematische Grundlagen der Informatik**
HS 2022
Dr. Lucia Di Caro

Fachhochschule Nordwestschweiz

# Kurztest 3

**Klassen 1iCa/1iCb**

| | | |
|---|---|---|
| Name 1 | Name 2 | Name 3 |

## Hinweise

**Datum, Zeit:** 24. November 2022, 13:15 Uhr

**Prüfungsdauer:** 30 Minuten

**Ein Schummelversuch** zieht die Note 1 mit sich. Sie dürfen sich nur in der in der ersten Woche gebildeten Lerngruppe über die Ergebnisse austauschen.

**Notation:** Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

**Abgabe:** Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt. **Pro Lerngruppe geben Sie nur eine Lösung ab, die für alle zusammen bewertet wird.**

**Lösungen:** Für die maximale Punktzahl wird ein **vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg** erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

**Hilfsmittel:**

- alle im AD abgelegten Unterlagen und eigene Notizen (z. B. die Zusammenfassung)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

## Benotung

| Aufgabe | 1 | 2 | **Total** | **Note** |
|---|---|---|---|---|
| Maximale Punktzahl | 12 | 8 | **20** | |
| Erreichte Punktzahl | | | | |

**Aufgabe 1. (2+3+3+2+2 Punkte)**

Seien $H$ die Menge aller Haustiere und $N$ die Menge aller Nahrungsmittel. Wir definieren für $x \in H$ und $y \in N$ das folgende Prädikat:

$E(x, y) =$ "Das Haustier $x$ frisst das Nahrungsmittel $y$."

(a) Formulieren Sie die folgende Aussage formal mit Hilfe von Quantoren, allfälligen weiteren logischen Operatoren und dem Prädikat $E(x, y)$:

"Es gibt ein Nahrungsmittel, welches von keinem Haustier gefressen wird."

(b) Formulieren Sie die folgende Aussage formal mit Hilfe von Quantoren, allfälligen weiteren logischen Operatoren und dem Prädikat $E(x, y)$:

"Der Kater Felix frisst nur Lachs."

(c) Formulieren Sie die folgende Aussage formal mit Hilfe von Quantoren, allfälligen weiteren logischen Operatoren und dem Prädikat $E(x, y)$:

"Es gibt ein Nahrungsmittel, welches nur von einem Haustier gefressen wird."

(d) Formulieren Sie die folgende Aussage formal mit Hilfe von Quantoren, allfälligen weiteren logischen Operatoren und dem Prädikat $E(x, y)$:

"Es gibt kein Haustier, welches kein Nahrungsmittel frisst."

(e) Formulieren Sie eine Aussage, die äquivalent zur Aussage in (d) ist, und die keine Negation enthält. Begründen Sie die Äquivalenz der Aussage in (d) mit der Aussage in dieser Teilaufgabe ausführlich über die Eigenschaften logischer Operatoren.

**Aufgabe 2. (2+6 Punkte)**

(a) Schreiben Sie das Produkt $\left(1+\frac{2}{1}\right)\cdot\left(1+\frac{2}{2}\right)\cdot\left(1+\frac{2}{3}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{2}{n}\right)$ mit Hilfe des Produktzeichens auf.

(b) Beweisen Sie mit vollständiger Induktion, dass für alle Zahlen $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 3$ die folgende Gleichung gilt:

$$\left(1+\frac{2}{1}\right)\cdot\left(1+\frac{2}{2}\right)\cdot\left(1+\frac{2}{3}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{2}{n}\right) \leq n^3$$